

SupportRoom AI

Wireframe, UX specification, workflows, roles, data boundaries, Provider/Knowledge direction และ decision ที่ต้องตอบก่อนพัฒนาต่อ

Snapshot

14 สิงหาคม 2026

ภาษา

ไทย พร้อมคำเทคนิคที่ทีมใช้ร่วมกัน

สำหรับ

Product · UX/UI · Frontend · Backend · AI/Knowledge

สถานะ

เอกสารส่งต่อ - การเปลี่ยนแปลงยังไม่ commit

สารบัญ

1. Executive summary และวิธีใช้เอกสาร
2. Scope/status และสิทธิ์
3. Screen inventory
4. Critical workflows
5. Wireframe & UX Specification ฉบับเต็ม
6. Workflow Specification ฉบับเต็ม
7. Backend/Data/Knowledge/Provider handoff
8. Decisions และ production blockers
9. Team deliverables และ source-of-truth index

วิธีใช้: เริ่มจากหน้า Executive summary และ Decisions จากนั้น UX/UI อ่านหัวข้อ 3-6; Backend/AI อ่านหัวข้อ 7-8. Markdown ใน repository เป็น source of truth ส่วน PDF นี้เป็น snapshot สำหรับแชร์และประชุม

1. Executive summary

SupportRoom AI เป็นห้องเรียนสาธิตด้วยเสียง ผู้เรียนเปิด public link โดยไม่สร้างบัญชี เรียนจาก Google Slides/PDF ถามด้วย Push-to-Talk และได้รับคำตอบแบบ grounded จาก Knowledge ของบริษัท/บทเรียน ทีมหลังบ้านสร้างบทเรียน/ลิงก์ ติดตามผู้เรียน แชต และตรวจคำตอบ AI

14 หน้าปัจจุบันใน UX scope	3 roles owner / admin / cs	3 concepts Company / Provider / Knowledge	10 decisions ต้องมี owner ก่อน final scope
--------------------------------------	--------------------------------------	---	--

สิ่งที่เคาะแล้ว

- ผู้เรียนไม่มีบัญชี; token + browser learnerKey แยก session
- หนึ่ง link มีผู้เรียนหลายคน; เรียนอีกครั้งสร้าง LearningSession ใหม่
- owner เห็นทุกบริษัท; admin/cs เห็นบริษัทเดียว
- ผู้เรียนไม่เห็น internal review/provider/document identifiers
- PTT เป็นกดค้าง; กดล่องเป็น local preview; TTS พังแล้วเรียนต่อแบบ degraded

สิ่งที่ยังห้ามถือว่าเป็นมดแล้ว

- Provider/API key settings และ shared key เทียบกับ BYOK
- Knowledge operations/quality dashboard/reason taxonomy
- Forgot password, invite, refresh token, SSO/MFA
- Privacy wording, retention, data residency, white-label และ production deployment

2. Scope/status และสิทธิ์

AS-IS มี route/API/behavior แล้ว	DESIGN Capability มี แต่ UX ยังต้องทำครบ	FUTURE ทำ concept ได้ ยังไม่ implement	DECISION ต้องตอบก่อน final design
--	--	--	---

Role matrix

Action	Owner	Admin	CS
งานกับสิ่งก/บทเรียน/เอกสาร/Review	ทุกบริษัท	บริษัทตนเอง	บริษัทตนเอง
จัดการผู้ใช้	ทุกบริษัท	บริษัทตนเอง	ไม่มีสิทธิ์
สร้าง/กำหนด Owner	ได้	ไม่ได้	ไม่ได้
จัดการบริษัท	ได้	ไม่ได้	ไม่ได้
Provider/System settings	Future: Owner only	ไม่ได้	ไม่ได้

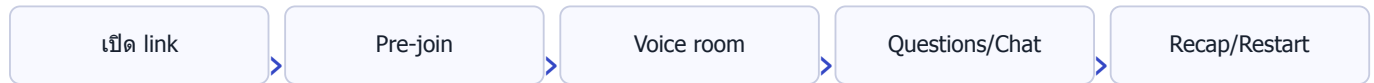
ข้อจำกัดสำคัญ: ระบบยังไม่รองรับผู้ใช้ที่เลือกดูบางบริษัทหลายแห่ง - owner เห็นทั้งหมด ส่วน admin/cs สังกัดบริษัทเดียว

3. Screen inventory

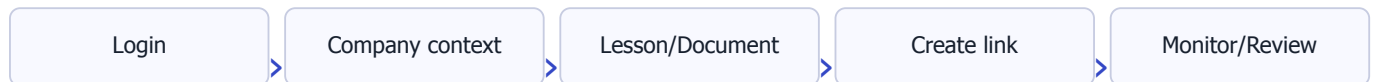
ID	Route	Persona	Status	UX scope
S01	/join/[token]	ผู้เรียน	AS-IS	ชื่อ, local media, permission, returning learner
S02	/room/[token]	ผู้เรียน	AS-IS	เสียง, slide, PTT, chat, reconnect, degraded TTS
S03	/session-ended/[token]	ผู้เรียน	AS-IS	recap ส่วนตัว, restart เป็น session ใหม่
S04	/link-expired	ผู้เรียน	AS-IS + Decision	ทางออกและ contact channel
S05	/admin/login	ทุก back-office role	AS-IS	password/JWT; ไม่มี reset/SSO
S06	/admin/change-password	ทุก back-office role	AS-IS	first-login forced change
S07	/admin	owner/admin/cs	AS-IS	link list + company context
S08	/admin/links/new	owner/admin/cs	AS-IS	active lesson, expiry, URL copy
S09	/admin/links/[token]	owner/admin/cs	AS-IS	learners, progress, stalled/ended
S10	/admin/learning-sessions/[id]	owner/admin/cs	Design required	live chat + answer review
S11	/admin/lessons	owner/admin/cs	Design required	source/status/filter states
S12	/admin/lessons/[slug]	owner/admin/cs	Design required	Google/PDF, timing, preview, documents
S13	/admin/documents	owner/admin/cs	Design required	upload/index/delete lifecycle
S14	/admin/users	owner/admin	AS-IS	roles, activation, last-guardian guard

4. Critical workflows

ผู้เรียน



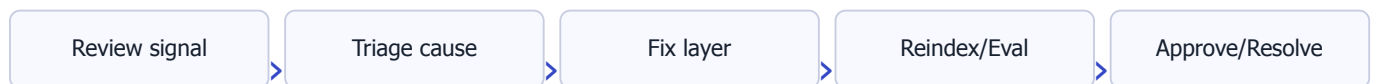
Back office



Provider - future



Knowledge - future



Error routing: invalid public token ไปหน้า generic expired; existing learner resume ได้หลัง link expiry; JWT expired ไป login; 403 ไม่วน login; network retry ต้อง idempotent; save failed ต้องไม่ล้าง input

5. Wireframe & UX Specification

Source: docs/UX_UI_WIREFRAME_SPEC.md - รวมเนื้อหาฉบับเต็มเพื่อให้ PDF ไฟล์เดียวเพียงพอสำหรับทีม

SupportRoom AI — Wireframe & UX Specification

เวอร์ชันส่งต่อ UX/UI · ตรวจสอบ implementation วันที่ 14 ส.ค. 2026
เอกสารนี้กำหนด **โครงหน้า ข้อมูล พฤติกรรม สถานะ และข้อจำกัด** ไม่ได้กำหนด visual style
Workflow ข้ามหน้าจออยู่ใน [UX_UI_WORKFLOWS.md](#)

1. วิธีอ่านและขอบเขต

ใช้ป้ายสถานะต่อไปนี้กับทุกหน้าจอ เพื่อไม่ให้สับสนกับสิ่งที่คิดไว้กับสิ่งที่ทำแล้วปนกัน

ป้าย	ความหมาย	UX/UI ทำอะไรได้
AS-IS	route, API และพฤติกรรมหลักมีในระบบแล้ว	redesign ได้ แต่ต้องคง behavior และข้อมูล
DESIGN REQUIRED	capability มีแล้ว แต่หน้าปัจจุบันยังไม่ครอบคลุม UX ที่ควรมี	ออกแบบ flow/state ให้ครบเพื่อส่ง engineering
FUTURE CONCEPT	ยังไม่ implement และ data model อาจเปลี่ยน	ทำ concept/exploration ได้ ห้ามระบุว่า approved
DECISION NEEDED	ต้องให้ Product/Security/Engineering ตัดสินใจก่อน	แสดงคำถามและทางเลือก ห้ามเดาคำตอบแทน

สิ่งที่เคาะแล้ว:

- ผู้เรียนไม่มีบัญชี เข้าได้ด้วย public training link
- browser ใช้ learnerKey แยกผู้เรียนและกลับมาเรียนต่อ ชื่อไม่ใช่ identity
- หนึ่ง TrainingLink มีผู้เรียนหลายคน แต่ละคนมี LearningSession ของตัวเอง
- owner เห็นทุกบริษัท; admin และ CS สังกัดบริษัทเดียว
- ผู้เรียนไม่เห็นผลตรวจภายใน จุดที่ AI ตอบไม่ได้ หรือข้อมูล provider/document
- Push-to-Talk เป็นแบบกดค้าง ไม่ใช่ open mic/VAD
- กล้องเป็น local preview เท่านั้น ไม่ได้ส่งภาพให้ CS หรือ AI

สิ่งที่ยังไม่เคาะ:

- Provider/API key settings, shared key เทียบกับ BYOK และ secret storage
- Knowledge quality workflow รุ่นถัดไป
- forgot password, email invite, refresh token, SSO และ MFA
- privacy/consent wording, retention, data residency และช่องทางติดต่อเมื่อ link ใช้ไม่ได้

2. Persona และสิทธิ์

Persona	Scope	งานหลัก
ผู้เรียน	link + session ของ browser ตนเอง	join, เรียน, ถามเสียง, chat, ดูสรุปของตน
CS	บริษัทตนเอง	บทเรียน, เอกสาร, ลิงก์, session, chat, review
Company admin	บริษัทตนเอง	ทุกอย่างของ CS + จัดการผู้ใช้บริษัทตนเอง
Owner	ทุกบริษัท	ทุกอย่าง + company management + system settings ในอนาคต

ระบบปัจจุบัน **ไม่รองรับ** ผู้ใช้ที่เลือกดูเพียงบางบริษัทหลายแห่ง เจ้าของระบบเห็นทุกบริษัท ส่วน admin/cs เห็นบริษัทเดียว

3. Sitemap

Public learner	
— /join/[token]	S01 Pre-join
— /room/[token]	S02 Voice classroom
— /session-ended/[token]	S03 Learner recap
— /link-expired	S04 Invalid/expired link
Back office	
— /admin/login	S05 Sign in
— /admin/change-password	S06 Change password
— /admin	Authenticated shell
— /admin	S07 Link list / home
— /admin/links/new	S08 Create link
— /admin/links/[token]	S09 Link + learners
— /admin/learning-sessions/[id]	S10 Session review
— /admin/lessons	S11 Lesson list
— /admin/lessons/[slug]	S12 Lesson editor
— /admin/documents	S13 Global documents
— /admin/users	S14 User management
Future / design exploration	
— Company management	F01 Owner · API บางส่วนมีแล้ว แต่ยังไม่มีหน้า
— Provider settings	F02 Owner · proposed only
— Knowledge operations	F03 Role/flow ยังต้องตัดสินใจ

4. App shell และ navigation

Public shell

- ไม่มี back-office navigation, company switcher หรือปุ่ม login
- โลโก้/ชื่อระบบไม่ควรแยงความสำคัญจากข้อบทเรียนและ action หลัก
- มีอถ็ือเป็นลำดับแรก โดยเฉพาะหน้าที่เปิดจาก LINE
- ต้องมีข้อความไทยที่ใช้ได้ง่าย เหมาะกับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเทคโนโลยี

Back-office shell

Brand | Company context / switcher | User menu / sign out |

Navigation | Page title · description · primary action |

- Links |

- Lessons | Page content |

- Documents |

- Users* |

- Settings** |

* owner/admin เท่านั้น ** future owner only

- แสดงบริษัทที่กำลังดูชัดในทุกหน้า แม้ผู้ใช้เห็นได้บริษัทเดียว
- แสดง switcher เฉพาะ owner; admin/cs แสดงชื่อบริษัทแบบอ่านอย่างเดียว
- URL ของ owner ต้องคง ?company= ระหว่าง navigation
- owner ที่ยังไม่เลือกบริษัทต้องเห็น company-picker state ไม่ใช่ empty state
- ชอน route ที่ไม่มีสิทธิ์ แต่ server authorization เป็นด้านจริงเสมอ
- Desktop/tablet เป็นเป้าหมายหลักของหลังบ้าน; mobile ต้องอ่านและทำ critical action ได้

5. Wireframe ผังผู้เรียน

S01 — Pre-join / กรอกชื่อเข้าห้อง

Route: /join/[token] · AS-IS · ไม่ล็อกอิน · mobile-first

Brand

ชื่อบทเรียน

หน่วยงานผู้รับ (ถ้ามี)

Local camera preview / กล้องปิด / error

[ไมค์] [กล้อง] ระดับเสียง

ชื่อของคุณ

[เข้าห้องเรียน]

ข้อความ privacy/voice

ข้อมูล: lessonTitle , recipientOrgName? , recipientName ; ชื่อยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร

พฤติกรรม:

- returning learner ที่มี key+name: join เดิมแล้วไปห้องหรือหน้าจอบัดโนมด์
- returning learner กลับเข้า session เดิมได้แม้ link หมดอายุ หาก session เคยเริ่มแล้ว
- ผู้เรียนใหม่บน link หมดอายุ: ไป S04
- เปิด/ปิดกล้องและไมค์ได้; กล้องเป็น preview ในเครื่องเท่านั้น
- สร้าง session สำเร็จก่อนเข้า room เพื่อตัด half-joined state

สถานะ: loading link, requesting permission, preview ready, camera off, permission denied, no device, unsupported browser, empty/invalid name, joining, join error, expired/invalid

Acceptance criteria:

- CTA กดไม่ได้เมื่อข้อความหรือกำลังส่ง และ error ผูกกับ field/action ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ใช้เข้าใจว่ากำลังไม่ได้เชื่อมกับมนุษย์อีกฝั่ง
- permission denied ต้องบอกวิธีไปแก้ที่ browser ไม่ใช่แจ้ง error อย่างเดียว
- keyboard/focus และ screen-reader label ครบทุก control

S02 — Voice classroom / ห้องเรียน

Route: /room/[token] · AS-IS · หน้าหลักของสินค้า

Brand

เชื่อมต่ออยู่ / สถานะ

Google Slides / PDF slide N / total reference slide notice

AI tile
หยุด/คิด/เตรียม
Learner preview
local camera

mic notice / degraded / reconnect

[ไมค์] [กล้อง] [กดค้างเพื่อพูด] [เสียง AI] [แชต] [จบ]

Chat + Q&A drawer
history / input / send

สถานะ AI ที่ต้องสื่อโดยไม่พึ่งข้อความอย่างเดียว: preparing, ready, narrating, waiting, recording, processing, answering, paused, completed, error

กติกากฎพฤติกรรม:

- หน้า ready มี CTA “พร้อมแล้ว เริ่มเรียนเลย” และเริ่มด้วยเสียงได้
- PTT เปิดเฉพาะช่วงที่ถามได้; recording เริ่มเมื่อกดและส่งเมื่อปล่อย
- ผู้เรียน interrupt narration เพื่อถาม แล้วระบบกลับจุดเดิม
- ระหว่างตอบอาจแสดง related slide ชั่วคราว ต้องบอกว่าหลังตอบจะกลับสไลด์เดิม
- TTS พังต้องแจ้ง degraded state แต่ไม่บังคับจบ session
- chat และ voice question เป็นคนละข้อมูล แม้อาจรวมใน drawer
- กดจบต้องมี confirm ที่บอกผลของการจบก่อนเรียนครบ

Responsive:

- Mobile: slide เป็นพื้นที่หลัก; AI/learner tile ย่อได้; PTT อยู่ระยะนิ้วโป้ง; drawer เป็น bottom sheet/full screen
- Desktop: slide + tiles ด้านข้าง; drawer ไม่บัง control หลัก
- ห้ามใช้สื่ออย่างเดียวยก recording/processing/error

Acceptance criteria:

- ผู้ใช้รู้ตลอดว่า AI กำลังพูด พัง หรือคิด
- ปุ่ม PTT มี label/state ชัดและมี keyboard-accessible alternative
- reconnect ไม่ทำให้เกิด session ใหม่หรือส่งข้อความซ้ำ
- error state มี retry/exit ตามสิ่งที่แก้ไขได้จริง

S03 — Learner recap / เรียนจบแล้ว

Route: /session-ended/[token] · AS-IS

เรียนจบแล้ว	
เรียนครบ/จบก่อนครบ · จำนวนคำถาม	
คำถามของคุณ	
คำถาม	
คำตอบ / ตอบไม่ได้ / นอกขอบเขต	
...	
[เรียนอีกครั้ง]	

ข้อมูลที่แสดงได้: คำถาม/คำตอบของผู้เรียนคนนี้, answer status, completedAllSlides

ห้ามแสดง: review result/note, unanswered points รวม, provider/model, document/vector identifiers, session ของคนอื่น

สถานะ: loading, completed, ended early, no questions, restart submitting/error, expired link ที่ restart ไม่ได้

Acceptance criteria: "เรียนอีกครั้ง" ล็อกซ์ว่าเริ่มรอบใหม่; empty state ไม่ทำให้ผู้เรียนรู้สึกท้อ

S04 — Invalid or expired link

Route: /link-expired · AS-IS + DECISION NEEDED

ลิงก์นี้ใช้งานไม่ได้	
อาจหมดอายุหรือไม่ถูกต้อง	
[ช่องทางติดต่อ / กลับหน้าหลัก]*	

* Product ต้องกำหนดเจ้าของช่องทางและข้อความ

ห้ามเปิดเผยว่า token ใดเคยมีอยู่หรือมีผู้เรียนกี่คน ข้อความต้องช่วยให้ไปต่อได้ ไม่ใช่ทางตัน

6. Wireframe ผังหลังบ้าน

S05 — Sign in

Route: /admin/login · AS-IS

Brand	
เข้าสู่ระบบหลังบ้าน	
อีเมล	
รหัสผ่าน	
[เข้าสู่ระบบ]	
Organization SSO*	

* FUTURE CONCEPT ไม่ระบุ Google จนกว่าจะเลือก IdP

สถานะ: default, invalid field, submitting, invalid credentials (ข้อความเดียว), inactive account, inactive company, network error

Behavior: success → forced password change หรือ S07; ไม่มี forgot password/SSO ในระบบปัจจุบัน

Security UX: ห้ามบอกว่าอีเมลมีอยู่หรือไม่; password manager/autocomplete ทำงานได้; error ไม่ล้งอีเมล

S06 — Change password

Route: /admin/change-password · AS-IS

เปลี่ยนรหัสผ่าน	
เหตุผลที่ต้องเปลี่ยน*	
รหัสผ่านปัจจุบัน [_____]	
รหัสผ่านใหม่ [_____]	
ยืนยันรหัสผ่าน [_____]**	
ข้อกำหนดรหัสผ่าน	
[บันทึกรหัสผ่าน]	

* แสดงเมื่อ first login ** UX field; backend รับ current/new

สถานะ: forced/voluntary, mismatch, wrong current, policy error, submitting, success

Acceptance criteria: forced flow ออกจากหน้านี้ไม่ได้จนสำเร็จ; voluntary flow ย้อนกลับได้; success อัปเดต user state แล้วไป S07

S07 — Link list / back-office home

Route: /admin?company={id} · AS-IS

รายการลิงก์	[+ สร้างลิงก์]	
[ค้นหา] [บทเรียน] [ACTIVE/EXPIRED] [ช่วงวัน]*		
บทเรียน	หน่วยงาน	หมดอายุ
...	...	ACTIVE
		12
		...

* filter behavior เป็น DESIGN REQUIRED

ข้อมูลต่อแถว: lesson title/slug, recipient organization, expiry + computed status, learner count, creator

สถานะ: owner no-company, loading, empty-first-use, empty-filter, API error, long list/pagination decision, copied link feedback

ข้อควรระวัง: ACTIVE/EXPIRED คำนวณจากเวลา ไม่ได้เก็บ status; destructive demo reset เป็น owner-only และไม่ควรรออยู่ใกล้งานประจำ

S08 — Create training link

Route: /admin/links/new · AS-IS

สร้างลิงก์การเรียนรู้	
บทเรียน* [เลือก / ค้นหา ▾]	
หน่วยงานผู้รับ [_____]	
วันหมดอายุ* [date/time picker]	
จำนวนผู้เรียนสูงสุด [_____]*	
[ยกเลิก] [สร้างลิงก์]	
Success: URL [_____]	[คัดลอก]

* MaxAttendees มี field ใน DB แต่ยังไม่ enforce — ห้ามออกแบบเป็นข้อจำกัดที่ทำงานแล้ว

สถานะ: lessons loading/empty, no active lesson, validation, submitting, success, copy success/fail, API error

Acceptance criteria: เลือกได้เฉพาะ active lesson; อธิบายคำว่า "หน่วยงาน"; success ไม่ทำให้ URL หายก่อนผู้ใช้คัดลอก

S09 — Training link detail + learners

Route: /admin/links/[token] · AS-IS

← ลิงก์ / บทเรียน · หน่วยงาน · ACTIVE/EXPIRED				
Public URL [] [คัดลอก]				
วันหมดอายุ · จำนวนผู้เรียน				
ผู้เรียน	ความคืบหน้า	สถานะ	ล่าสุด	คำถาม
ก	7/20	กำลังเรียน	...	2
ข	4/20	หยุดกลางคัน	...	1
ค	20/20	เรียนจบ	...	3

สถานะต่อ session: IN_PROGRESS, ENDED, stalled ซึ่งคำนวณจาก LastActivityAt; stalled เป็น inference ไม่ใช่ข้อเท็จจริง

สถานะหน้า: loading, no learners, active/expired link, realtime update/reconnecting, long list, not found/forbidden

Action: เลือกแถว → S10; copy URL; ไม่มี action เปลี่ยน session ของผู้เรียนจากหน้าในปัจจุบัน

S10 — Learning session review

Route: /admin/learning-sessions/[id] · AS-IS + DESIGN REQUIRED

← ผู้เรียน · บทเรียน · เวลา · progress/status	
คำถามทั้งหมด N · ตอบไม่ได้ N · ยังไม่ตรวจ N	
Review queue	Live chat
Q transcript	message history
AI answer · answer status	[message] [ส่ง]
related slide	
() ถูก () ผิด	connection status
หมายเหตุ []	
save state / reviewer / time	

สถานะ: live/reconnecting, no questions, unanswered/out-of-scope/no-speech/transcription-failed, unreviewed, reviewed-correct, reviewed-incorrect, saving/error

Interaction requirement: รองรับการตรวจหลายข้อเร็ว, keyboard navigation, filter “ยังไม่ตรวจ”, auto-save หรือ explicit save ต้องเลือกหนึ่งแบบและบอกสถานะชัด

หมายเหตุ: ปัจจุบัน review note เป็น free text; reason taxonomy/work queue เป็น FUTURE CONCEPT

S11 — Lesson list

Route: /admin/lessons · AS-IS + DESIGN REQUIRED

บทเรียน	[+ สร้างบทเรียน]*
[ค้นหา] [Google Slides/PDF] [Active/Inactive]	
ชื่อ	source active แก้ไขล่าสุด indexing/ปัญหา*

* ตรวจ API ก่อนกำหนด create route/health aggregate

สถานะ: loading, empty, filtered empty, active/inactive, source badge, API error

S12 — Lesson editor

Route: /admin/lessons/[slug] · AS-IS + DESIGN REQUIRED · พร้อมซับซ้อนที่สุด

← บทเรียน / ชื่อ	[บันทึก]	
[ข้อมูลทั่วไป]	[แหล่งเนื้อหา]	[Timing] [เอกสาร]
ชื่อ · คำอธิบาย · active	Preview	
Source: Google Slides / PDF	slide/page	
URL หรือ Upload PDF	sync/loading/error	
Sync / resolve status		
Intro/Breath/Final wait		
Slide list + video duration		
Attached documents		

สถานะ: initial load, unsaved, saving/saved/error, invalid URL, resolving/sync success/fail, PDF uploading/preview error, empty slides, inactive, attached document indexing states

Critical rules: Google/PDF เป็นคนละ source; save ต้องไม่ทิ้งข้อมูลโดยเจียม; เปลี่ยน source ต้อง confirm ผลกระทบ; timing หน่วยต้องชัด; preview ไม่ใช่ production learner view

S13 — Global knowledge documents

Route: /admin/documents · AS-IS + DESIGN REQUIRED

คลังเอกสารที่ใช้ได้ทุกบทเรียน	[อัปโหลดเอกสาร]	
drop zone · type/size guidance		
ชื่อไฟล์	ขนาด	pending/indexed/failed
	chunks	...

สถานะ: empty, drag-over, uploading/progress, unsupported/oversize, pending, indexed, failed, delete confirm/error

ข้อจำกัดปัจจุบัน: indexing queue อยู่ใน memory; restart อาจทำ pending ค้าง; durable retry/reindex/delete-vector consistency เป็น future work จึงห้าม UI สัญญาว่า retry อัตโนมัติแล้ว

S14 — User management

Route: /admin/users · AS-IS

จัดการผู้ใช้ · บริษัท X	[+ เพิ่มผู้ใช้]	
ชื่อ	อีเมล	สิทธิ์
active	last login	action
Add drawer/modal		
ชื่อ · อีเมล · role · initial password		
[ยกเลิก] [เพิ่มและแสดงวิธีส่งต่อรหัส]		

Permission: owner จัดการได้ทุกบริษัท/สร้าง owner; admin จัดการบริษัทตนและกำหนดได้ไม่สูงกว่าตน; cs เข้าไม่ได้

สถานะ: no company, loading, empty, duplicate email, weak password, submitting, deactivate confirm, last active owner/admin guard, forbidden/error

Security UX: initial password แสดง/ส่งต่ออย่างระมัดระวัง; ระบบยังไม่มี invite email; ห้ามทำให้ disabled role ดูเหมือน bug

7. Future concept — แยกออกจาก current scope

F01 — Company management

DESIGN REQUIRED สำหรับ owner; API list/create/update มีบางส่วน แต่ยังไม่มี frontend route

- list/search company, create, rename, activate/deactivate
- deactivation confirm ต้องบอกพนักงานบริษัทนั้นจะ sign in ไม่ได้ แต่ข้อมูลไม่ถูกลบ
- ต้องออกแบบ no company และ “กำลังดูบริษัทใด” ร่วมกับ switcher
- route และ IA ต้องตกลงกับ engineering ก่อน handoff final

F02 — Provider/API key settings

FUTURE CONCEPT + DECISION NEEDED ; ดู [PROVIDER_SETTINGS_SPEC.md](#)

Provider profiles → Test connection → Compatibility check
→ Impact preview → Activate → Monitor → Rollback

- ออกแบบตาม capability ไม่ใช่ vendor: STT, Answer LLM, Embedding, Vector, TTS, Storage, Content
- API ไม่คืน plaintext key; UI แสดง masked fingerprint/last four เท่านั้น
- แยก draft/testing/active/failed/retired และ audit/history
- เปลี่ยน embedding อาจบังคับ reindex; confirm ต้องบอก cost/downtime/affected companies
- ห้ามระบุ scope รายบริษัทจนตัดสินใจ shared key vs BYOK

F03 — Knowledge operations

FUTURE CONCEPT + DECISION NEEDED ; ดู [KNOWLEDGE_ROADMAP.md](#)

- source health/version, extracted-content preview, indexing jobs/retry
- review queue แยก missing knowledge/retrieval miss/hallucination/bad transcription/stale/wrong scope
- resolve → source update → reindex → re-evaluate → close
- quality dashboard ต้องรวม metrics/owner/retention; ห้ามสร้าง KPI จากข้อมูลในระบบยังไม่เก็บ

8. Shared component และ state contract

Component/state	ต้องสื่อ
Loading	กำลังรออะไร; skeleton/spinner ที่ไม่ทำ layout กระโดด
Empty-first-use	ความหมาย + action เริ่มต้น
Empty-filter	ไม่มีผลจากเงื่อนไข + clear filter
Recoverable error	เกิดกับ action ใด + retry โดยไม่เสีย input
Fatal error	ไปต่อไม่ได้เพราะอะไร + safe exit/contact
401 expired	session login หมดอายุ → sign in ใหม่
403 forbidden	ล็อกอินถูกแล้วแต่ไม่มีสิทธิ์ → ห้ามวนไป login
404	resource ไม่มี/ถูกลบ โดยไม่เปิดข้อมูลข้ามบริษัท
Offline/reconnect	ข้อมูลอาจ stale; action ที่ queue/retry ได้ต้องชัด
Destructive confirm	target, impact, recoverability, typed/step-up confirm เมื่อเสี่ยงสูง
Save state	unsaved/saving/saved/error; retry ไม่สร้างข้อมูลซ้ำ
Status badge	มี text/icon ไม่ใช่สีอย่างเดียว

9. Responsive และ accessibility definition

- รองรับอย่างน้อย 320px, tablet และ desktop; room ทดสอบ landscape/portrait
- touch target ไม่น้อยกว่า 44×44px สำหรับ learner controls
- tab order, focus visible, skip link, dialog focus trap/restore และ Escape behavior
- form มี label/error/description association; live state ใช้ aria-live อย่างไม่รบกวน
- PTT ต้องมีทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่ได้พูดได้
- transcript/Q&A อ่านด้วย screen reader ตามลำดับเวลา
- contrast, reduced motion, text zoom 200% และไม่บังคับ animation เพื่อเข้าใจสถานะ

10. สิ่งที่ UX/UI ต้องส่งกลับ

1. Sitemap และ role-aware navigation
2. Wireframe + hi-fi ของ S01–S14 ครอบคลุม default/loading/empty/error/permission states
3. Concept แยกไฟล์สำหรับ F01–F03 พร้อมป้าย future/assumption
4. Prototype: first login, lesson→link, new/returning learner, voice question, incorrect-answer review
5. Component inventory, tokens และ responsive behavior
6. Thai content spec: labels, helper, error, privacy, confirmations
7. Annotation ต่อหน้า: API/data dependency, permission, transition, acceptance criteria
8. Accessibility notes และ keyboard/PTT alternative

11. Out of scope จนกว่าจะมี decision

- เปลี่ยนผู้เรียนให้มีบัญชี
- admin/cs หลายบริษัทแบบเลือกบางบริษัท
- provider switching ที่ activate ได้ทันทีโดยไม่มี test/version/rollback
- plaintext API key reveal
- SSO/forgot password/invite/MFA ที่แสดงเหมือนพร้อมใช้
- Knowledge dashboard ที่ใช้ metrics หรือ taxonomy ที่ยังไม่ได้เก็บ
- Max attendees ที่ UI แสดงว่า enforce แล้ว

6. UX/UI Workflows

Source: docs/UX_UI_WORKFLOWS.md - รวมเนื้อหาฉบับเต็มเพื่อให้ PDF ไฟล์เดียวเพียงพอสำหรับทีม

SupportRoom AI — UX/UI Workflows

Companion ของ [UX_UI_WIREFRAME_SPEC.md](#)

อธิบาย transition ระหว่างหน้าจอ ระบบ และบทบาท โดยแยก current flow ออกจาก future concept

WF01 — ผู้เรียนใหม่เข้าห้องและเรียนจนจบ (AS-IS)

Workflow diagram

flowchart TD

```
A["เปิด /join/{token}"] --> B["โหลด public link สำเร็จ?"]
B -- "ไม่สำเร็จ/invalid" --> X["/link-expired"]
B -- "สำเร็จ" --> C["มี learnerKey + name เดิม?"]
C -- "ไม่มี" --> D["แสดง pre-join + local media preview"]
D --> E["ข้อมูลถูกต้องและกดเข้าห้อง?"]
E -- "ไม่" --> D
E -- "ใช่" --> F["สร้าง LearningSession"]
F -- "ผิดพลาด" --> D
F -- "สำเร็จ" --> G["/room/{token}"]
G --> H["AI เตรียมบทเรียน"]
H --> I["พร้อมเริ่ม"]
I --> J["บรรยาย slide"]
J --> K["ผู้เรียนถาม/แชด/จบ?"]
K -- "ถามเสียง" --> L["PTT → STT/RAG → คำตอบ"]
L --> J
K -- "แชด" --> M["ส่งข้อความ + history"]
M --> J
K -- "จบ/ครบ" --> N["End session"]
N --> O["/session-ended/{token}"]
O --> P["เรียนอีกครั้ง?"]
P -- "ใช่และ link ใช้งานได้" --> Q["สร้าง LearningSession รอบใหม่"]
Q --> G
```

UX checkpoints

- Pre-join: permission ถูกปฏิเสธแล้วต้องมี recovery instructions
- Room: state AI ต้องเห็น/ได้ยินชัด; processing หลายวินาทีต้องไม่ดูเหมือนค้าง
- Question: no speech/transcription fail/not found/out of scope ต้องใช้ข้อความคนละแบบ
- End: จบก่อนครบต้อง confirm; recap เห็นเฉพาะ session ของ browser ตน

WF02 — ผู้เรียนกลับมาเรียนต่อและ link หมดอายุ (AS-IS)

Workflow diagram

flowchart TD

```
A["เปิด link อีกครั้ง"] --> B{"มี key+name ใน browser?"}
B -- "ไม่มี" --> C{"link ยัง active?"}
C -- "ใช่" --> D["Pre-join ใหม่"]
C -- "ไม่" --> X["Expired page"]
B -- "มี" --> E["Join แบบ idempotent"]
E --> F{"พบ session เดิม?"}
F -- "ไม่พบ + link active" --> D
F -- "ไม่พบ + link expired" --> X
F -- "พบ IN_PROGRESS" --> G["กลับ /room และ resume progress"]
F -- "พบ ENDED" --> H["ไม่ learner recap"]
```

กติกา: link expiry ป้องกันการเริ่มใหม่ แต่ไม่ไล่ผู้เรียนที่เริ่มทันเวลาออกกลางคัน

WF03 — Voice question และ grounded answer (AS-IS)

Workflow diagram

sequenceDiagram

```
actor L as ผู้เรียน
participant UI as Room UI
participant API as Backend
participant STT as Audio/STT provider
participant KB as Knowledge retrieval
participant AI as Answer model
participant DB as SessionQuestion

L->>UI: กด PTT ค้าง
UI-->>L: recording state
L->>UI: ปล่อยปุ่ม
UI->>API: audio + token + learnerKey
API->>STT: ถอดเสียง/จำแนก readiness
alt ไม่มีเสียงหรือถอดเสียงฟัง
API-->>UI: no_speech / transcription_failed
else readiness intent
API-->>UI: ready/not-ready (ไม่บันทึกเป็นคำถาม)
else คำถามจริง
API->>KB: ค้น lesson + company-global namespace
alt ไม่มีหลักฐานเพียงพอ
API->>DB: บันทึก not_found/out_of_scope
API-->>UI: แจ้งตรง ๆ ว่าตอบไม่ได้
else พบหลักฐาน
API->>AI: grounded context + question
AI-->>API: answer + related slide
API->>DB: บันทึก answered
API-->>UI: คำตอบ + reference behavior
end
end
```

ห้าม UX เปลี่ยน: ผู้เรียนไม่เห็นว่าจะขอใดให้ CS ตรวจ; readiness question ไม่ปรากฏใน review queue

WF04 — Login, first password change และ authorization (AS-IS)

Workflow diagram

flowchart TD; A["/admin/login"] --> B["ส่ง email + password"]; B --> C{"ตรวจสอบผ่าน?"}; C -- "ไม่ผ่าน" --> D["ข้อความ credentials เดียวกัน"]; C -- "account/company inactive" --> E["แจ้งถูกปิด + contact admin"]; C -- "ผ่าน" --> F["ออก JWT + โหลด signed-in user"]; F --> G{"MustChangePassword?"}; G -- "ใช่" --> H["/admin/change-password"]; H --> I{"เปลี่ยนสำเร็จ?"}; I -- "ไม่" --> H; I -- "ใช่" --> J["Back-office home"]; J -- "ไม่" --> J; J -- "ใช่" --> K{"JWT หมดอายุ?"}; K -- "ใช่" --> A; K -- "403" --> L["Forbidden state ไม่ผ่าน login"];

ปัจจุบันไม่มี: refresh token, server-side revoke/logout session, forgot/reset email, invite, SSO, MFA

WF05 — Company context และ permission (AS-IS)

Workflow diagram

flowchart TD; A["เข้าสู่ back office"] --> B{"Role"}; B -- "owner" --> C["โหลด active companies"]; C --> D{"เลือก company แล้ว?"}; D -- "ไม่" --> E["Company picker state"]; D -- "ใช่" --> F["คง ?company= ระหว่าง navigation"]; F -- "admin/cs" --> G["ใช้ CompanyId ของบัญชี"]; G --> H["โหลดข้อมูล tenant"]; H --> I["ขอข้อมูล company อื่น?"]; I -- "admin/cs" --> J["403"]; I -- "owner" --> H;

Role actions

Action	Owner	Admin	CS
ลิงก์/บทเรียน/เอกสาร/review	✓ ทุกบริษัท	✓ บริษัทตน	✓ บริษัทตน
จัดการผู้ใช้	✓	✓ บริษัทตน	—
สร้าง/กำหนด owner	✓	—	—
Company management	✓	—	—
Provider/system config	future owner only	—	—

WF06 — สร้าง/แก้บทเรียน แล้วสร้างลิงก์ (AS-IS)

Workflow diagram

```
flowchart TD
    A["Lesson list"] --> B["เปิด lesson editor"]
    B --> C["Source type"]
    C -- "Google Slides" --> D["ใส่ URL → Resolve/preview"]
    C -- "PDF" --> E["Upload → Preview pages"]
    D --> F["resolve สำเร็จ?"]
    E --> F
    F -- "ไม่" --> G["แก้ source/retry โดยไม่เสียฟอร์ม"]
    F -- "ใช่" --> H["ตั้ง metadata/timing/slide config"]
    H --> I["Save lesson"]
    I --> J["Active?"]
    J -- "ไม่" --> K["เก็บได้ แต่สร้าง link ไม่ได้"]
    J -- "ใช่" --> L["Create training link"]
    L --> M["เลือก lesson + org + expiry"]
    M --> N["สร้าง URL"]
    N --> O["Copy/share"]
```

Critical error UX: source sync, PDF upload, save และ link creation เป็นคนละ operation ต้องบอกว่าอะไรล้มและ retry เฉพาะขั้นได้

WF07 — Document ingestion (AS-IS พร้อม production gap)

Workflow diagram

```
stateDiagram-v2
    [*] --> UploadSelected
    UploadSelected --> Uploading
    Uploading --> Rejected: type/size invalid
    Uploading --> Pending: metadata saved
    Pending --> Indexed: extract/chunk/embed/upsert สำเร็จ
    Pending --> Failed: pipeline error
    Failed --> Pending: retry (future durable flow)
    Indexed --> Deleted: delete requested
```

ข้อเท็จจริงปัจจุบัน: background queue ยังไม่ durable และ retry/delete-vector consistency ยังเป็น production gap UI ต้องไม่แสดง automation ที่ backend ยังไม่มี

WF08 — CS ตรวจสอบคำตอบ AI (AS-IS → future feedback loop)

Workflow diagram

```
flowchart LR
    A["Link detail"] --> B["เลือก LearningSession"]
    B --> C["ดู Q&A + answerStatus"]
    C --> D["ตรวจสอบแล้ว?"]
    D -- "ถูก" --> E["ReviewResult=correct + note"]
    D -- "ผิด" --> F["ReviewResult=incorrect + note"]
    E --> G["บันทึก reviewer/time"]
    F --> G
    G -- "future" --> H["จำแนกสาเหตุ"]
    H --> I["แก้ source/retrieval/prompt"]
    I --> J["reindex/eval/resolve"]
```

เส้นทับคือสิ่งที่ทำแล้ว เส้นประคือ Knowledge operations ที่ยังต้องออกแบบและพัฒนา

WF09 — Provider/API key activation (FUTURE CONCEPT)

Workflow diagram



Decision gates ก่อน final design: global vs per-company/BYOK, KMS/Vault, deployment/data region, config version per answer, retention และ approval policy

WF10 — Knowledge improvement loop (FUTURE CONCEPT)

Workflow diagram



Cross-flow error routing

Event	UX response	หน้าทำ
Public token invalid/unknown	S04 generic message	บอกว่า token เคยมีหรือเคย tenant
Link expired, new learner	S04	สร้าง session ใหม่
Link expired, existing in-progress learner	resume room	ไล่ออกจากบทเรียนกลางคัน
Admin JWT expired	เก็บ intended URL แล้ว sign in ใหม่	แสดง 403
Admin forbidden	403 + back to allowed scope	วนไป login

Event	UX response	ห้ามทำ
Provider/TTS unavailable	degraded/retry ตาม capability	จบ learner session อัตโนมัติ
Network reconnect	แสดง stale/reconnecting และ idempotent retry	สร้าง session/message ใหม่
Save failed	เก็บ input + retry	ล้างฟอร์ม

Workflow acceptance checklist

- ทุก transition มี trigger, loading, success, error และ safe destination
- back/refresh/deep link ทำงานโดยไม่ข้าม permission หรือสร้างข้อมูลซ้ำ
- owner company context ไม่หายระหว่างหน้า
- returning learner กลับ session เดิม; restart เท่านั้นที่สร้างรอบใหม่
- realtime disconnect แยกจาก fatal error
- future workflow มีป้ายชัดและไม่ผสมใน prototype ของ release ปัจจุบัน

7. Backend, Data, Knowledge และ Provider

Current data boundaries

Storage	ข้อมูล	ข้อควรระวัง
PostgreSQL	Company, AdminUser, LessonConfig, TrainingLink, LearningSession, SessionQuestion, ChatMessage, DocumentResource	DBML เป็น logical model; ปัจจุบันไม่มี FK constraints จริง
Object storage	ไฟล์ PDF/PPTX/DOCX/XLSX และ lesson PDF	DB เก็บ metadata + bucket/key; ต้องออกแบบ delete consistency
Pinecone	Vectors แยก namespace company:lesson และ company:kb-global	ไม่มี vector id ใน PostgreSQL; ห้ามข้าม company
External providers	Slides, STT/LLM, embedding, TTS	key ปัจจุบันมาจาก environment; settings UI ยังไม่ implement

Authentication snapshot

มีแล้ว: AdminUser, password hash, owner/admin/cs, JWT, /login, /me, /change-password, first-owner seed และ forced first password change

ยังไม่มี: refresh token, revoke session, forgot/reset email, invite, SSO, MFA, login-attempt history และ logout

Provider settings principle



ออกแบบตาม capability (STT, Answer LLM, Embedding, Vector, TTS, Storage, Content) ไม่ผูก IA กับ vendor รายเดียว ห้ามคืน plaintext secret และต้องมี version/audit/rollback

Knowledge north star

ตอบจากหลักฐานของบริษัทและบทเรียนที่ถูกต้อง อ้างอิงกลับได้ ปฏิเสธเมื่อไม่มีข้อมูล และจำแนกให้ได้ว่าปัญหาอยู่ที่ source, retrieval, generation หรือ transcription



Production gap: indexing queue ยังอยู่ใน memory, vector delete consistency/retry/eval/trace ยังไม่ครบ และ migration ล่าสุดยังไม่ผ่าน staging PostgreSQL

8. Decisions และ Production blockers

Decision register

ID	เรื่อง	คำตอบที่ต้องการ
D-01	Hosting/Deployment	Huawei Cloud, Azure หรือ On-premise
D-02	Data processing	เสียง transcript และ embedding ส่งข้ามประเทศ/vendor ได้หรือไม่
D-03	API key ownership	School Bright shared key หรือ Company BYOK
D-04	Config activation	Draft - Test - Activate - Rollback (แนะนำ) หรือ runtime switch
D-05	Traceability	เก็บ provider/model/prompt/config version ต่อคำตอบหรือไม่
D-06	Retention	อายุเสียง transcript chat document และ vector
D-07	Knowledge quality	เป้าหมาย accuracy/not-found/latency/cost
D-08	Expected load	จำนวนบริษัท ผู้เรียนพร้อมกัน เอกสาร และคำถาม
D-09	Identity scope	Forgot password, invite และ SSO ใน release แรกหรือไม่
D-10	Branding	School Bright brand หรือ white-label

Blockers ก่อน production

- TTS ที่มี SLA และ fallback
- Rate limit/abuse control
- Managed secret storage, rotation และ audit
- Privacy, residency, retention และ deletion
- Migration rehearsal บน staging พร้อม backup/rollback
- Durable indexing/retry และ vector deletion consistency
- CI/deploy artifact/monitoring
- HTTP/SignalR integration และ end-to-end tests
- RAG evaluation และ per-stage telemetry

9. Team deliverables และ Source of Truth

UX/UI ต้องส่งกลับ

1. Sitemap + role-aware navigation
2. Wireframe/hi-fi S01-S14 พร้อม responsive และทุก state
3. Future concept F01-F03 แยกจาก current release
4. Prototype critical flows
5. Components/tokens/Thai content/accessibility
6. API, permission, transition และ acceptance annotation

Backend/AI ต้องรับไปพร้อมกัน

- Current logical DBML + migration + API contract
- Tenant/auth boundaries และ storage ownership
- Provider settings proposed architecture
- Knowledge roadmap, evaluation contract และ production gaps

ไฟล์ต้นทางใน repository

Master handoff

docs/HANDOFF_MASTER.md

Wireframe spec

docs/UX_UI_WIREFRAME_SPEC.md

Workflows

docs/UX_UI_WORKFLOWS.md

UX inventory

docs/UX_UI_HANDOFF.md

Backend/DB

docs/BACKEND_DB_HANDOFF.md

DBML

docs/schema.dbml

Provider

docs/PROVIDER_SETTINGS_SPEC.md

Knowledge

docs/KNOWLEDGE_ROADMAP.md

API

frontend/docs/API_CONTRACT.md

Sharing: อัปโหลด PDF นี้เข้า Google Drive/SharePoint ที่ควบคุมสิทธิ์ ตั้ง Viewer และหลีกเลี่ยง public indexing เพราะมีรายละเอียด architecture, auth และ production gaps